¿Cómo se calcula el IER?

Índice de Eficiencia Relativa del chofer — instructivo paso a paso

Idea central: el IER mide **solo lo que depende del chofer**. Lo que no depende de él (el modelo de camión, el clima del mes, el peso que lleva y la ruta que hace) se descuenta antes de comparar. Cada camión se compara **únicamente contra los de su mismo modelo**. **100 = igual al promedio**; más de 100 es mejor, menos de 100 es peor.

Paso 1 — Calcular el consumo esperado

Es lo que *debería* gastar ese camión ese mes, según lo que el chofer no controla:

Consumo esperado = Consumo base × Ajuste por peso × Ajuste por ruta

Factor	Cómo se obtiene	Límite
Consumo base	Mediana de L/100 km de los camiones **del mismo modelo en el mismo mes**. Si un mes hubo viento o frío, todos gastan más y nadie sale perjudicado.	—
Ajuste por peso	Si llevó más toneladas por viaje que el promedio de su grupo, se le permite gastar más (≈ +1,2 % por tonelada extra; el valor se recalcula con los datos de la flota). Si llevó menos, se le exige gastar menos.	± 10 %
Ajuste por ruta	Si hizo rutas (origen → destino) en las que todos gastan más, se le permite gastar más. Solo cuenta si la ruta la hicieron al menos 2 camiones distintos.	± 8 %

- Pesos cargados con error (por ejemplo 280 t en un viaje) se descartan.
- Meses con consumos imposibles (menos de 10 o más de 80 L/100 km) no se evalúan.

Paso 2 — Comparar consumo real contra esperado

Desvío = (Consumo real ÷ Consumo esperado) − 1

Ejemplo: esperado 34 L/100 km, real 33 L/100 km → desvío = 33 ÷ 34 − 1 = **−3 %** (gastó menos de lo esperado: bien).

- Los meses se promedian ponderando por km: un mes con más km pesa más.
- **Pocos km:** el desvío se suaviza hacia 0 con la fórmula *Desvío* × *km* ÷ *(km* + *3.000)*. Con 3.000 km cuenta la mitad; con 30.000 km cuenta casi entero.

Paso 3 — Medir los hábitos del chofer

Componente	Qué se mide	Mejor si…	Peso
Consumo	Desvío del paso 2	es más bajo	**40 %**
Conducción	Score general del sistema de manejo (aceleraciones, frenadas, uso del motor)	es más alto	**25 %**
Ralentí	% del combustible gastado con el camión parado y el motor en marcha	es más bajo	**20 %**
Velocidad	Severidad: km/h acumulados por encima del límite	es más bajo	**15 %**

Si falta un dato (por ejemplo, no hay score de conducción), su porcentaje se reparte entre los otros hábitos (conducción, ralentí, velocidad), **nunca se le suma al consumo**.

Paso 4 — Convertir cada componente en puntaje

Cada componente se compara contra el promedio **de su modelo** y se transforma en un puntaje donde 1,0 = promedio:

- **z** = (valor del camión – promedio del modelo) ÷ desvío estándar del modelo. Si menor es mejor (consumo, ralentí, velocidad), se invierte el signo.
- **Puntaje** = 1 + 1,5 × tanh(0,4 × z), acotado entre 0,4 y 2,5.
- Esta curva evita que un caso extremo dispare el resultado y trata igual al que está arriba y al que está abajo del promedio.

z	–2	–1	0	+1	+2
Puntaje	≈ 0,40	≈ 0,43	1,00	≈ 1,57	≈ 2,00

Paso 5 — Calcular el IER final

IER = 100 × (0,40 × P.Consumo + 0,25 × P.Conducción + 0,20 × P.Ralentí + 0,15 × P.Velocidad)

Ejemplo: puntajes 1,20 / 1,00 / 0,90 / 1,10 → 100 × (0,48 + 0,25 + 0,18 + 0,165) = **IER 107,5** → **Eficiente**.

Cómo leer el resultado

IER	Clasificación	Qué significa
105 o más	**Eficiente**	Mejor que el promedio de su modelo
95 a 105	**Normal**	En línea con el promedio
85 a 95	**Atención**	Por debajo del promedio: revisar hábitos
Menos de 85	**Crítico**	Muy por debajo: requiere acción